Semesterprüfung, 1Ibb1, 14.12.21

(1)

(a) (2) $A = \{-5, -4, -3, 3, 4, 5\}$ 2

(b) (3) $B \setminus C = \{1\}$, $B \triangle \overline{B} = \mathbb{N}$ $\Big\}$ $(B \setminus C) \cap (B \triangle \overline{B}) = \{1\}$ 2

d.h. $\overline{(B \setminus C) \cap (B \triangle \overline{B})} = \{2, 3, 4, 5, 6, \ldots\}$ 1

(c) (5)

$(X \setminus Y) \cap (X \triangle \overline{X}) \overset{\text{Def. Differenz}}{=} (X \cap \overline{Y}) \cap \big((X \cap \overline{\overline{X}}) \cup (\overline{X} \cap \overline{X})\big)$ 1

Negationsg. $\overline{\overline{X}} = X$ 0.5

$(X \setminus \overline{X}) \cup (\overline{X} \setminus X) = (X \cap \overline{X}) \cup (\overline{X} \cap \overline{X})$

↑ Def. symm. Diff. 1

$= X$, $= \overline{X}$

Idempotenzgesetz 1

$= (X \cap \overline{Y}) \cap (X \cup \overline{X})$

$= G$ 0.5

↑ Negationsgesetz

Identitätsgesetz

$\overset{\downarrow}{=} X \cap \overline{Y}$ 1

(2)

(a) Eine homogene Relation muss reflexiv, antisymmetrisch und transitiv sein. 1

(b) 5

- reflexiv: $\forall x \in M: (x,x) \in R$ 0,5

  Denn: $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \in R$ 1 (-0.5, falls nicht allgemein)

- antisymmetrisch: $\forall x,y \in M: ((x \neq y \wedge (x,y) \in R) \Rightarrow (y,x) \notin R)$ 0,5

  ↑ nicht vergessen!

  Denn:
  - $(1,4) \in R$, $(4,1) \notin R$
  - $(2,1) \in R$, $(1,2) \notin R$
  - $(2,4) \in R$, $(4,2) \notin R$
  - $(3,1) \in R$, $(1,3) \notin R$
  - $(3,4) \in R$, $(4,3) \notin R$

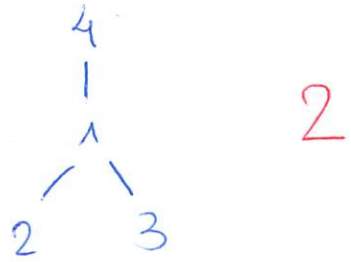
  1 (-0.5, falls nicht allgemein)

- transitiv: $\forall x,y,z \in M: (((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R) \Rightarrow (x,z) \in R)$ 1

  Denn:
  - $((3,1) \in R \wedge (1,4) \in R) \Rightarrow (3,4) \in R$ ist wahr
  - $((2,1) \in R \wedge (1,4) \in R) \Rightarrow (2,4) \in R$ ist wahr 1 (-0.5, falls nicht allg.)

  (Und dann gäbe es noch triviale Fälle wie z.B. $((1,1) \in R \wedge (1,4) \in R) \Rightarrow (1,4) \in R$ ist wahr)

(c) 2



2

(d) 2

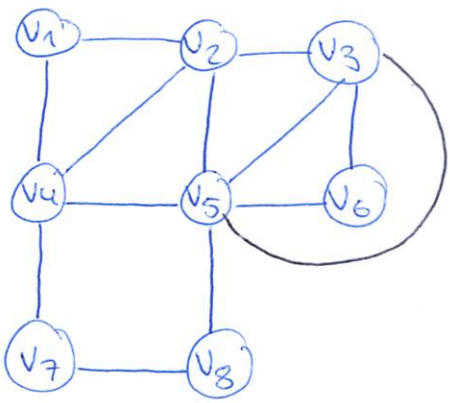
Nein, 2 und 4 sind nicht unvergleichbar, denn wegen $(2,4) \in R$ ist $2 \leq 4$ und somit 4 ein Nachfolger von 2. 1

(3)

(a) Die Knoten v_3 und v_5 haben ungeraden Grad. 1

1

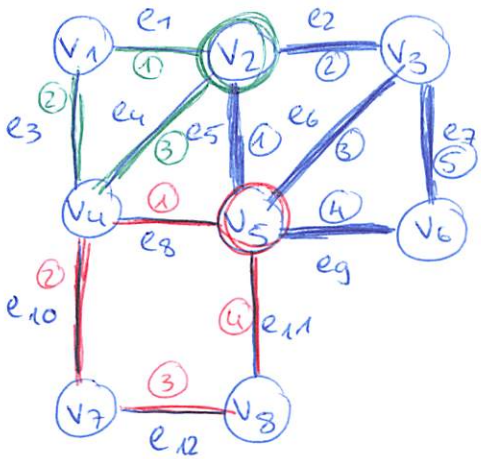
(b)



1

1

(c)



1

5

$v_5, e_5, v_2, e_2, v_3, e_6, v_5, e_9, v_6, e_7, v_3$

$v_2, e_1, v_1, e_3, v_4, e_4, v_2$ 1.5

$v_5, e_8, v_4, e_{10}, v_7, e_{12}, v_8, e_{11}, v_5$ 1.5

$\Rightarrow$ Eulerweg:

$v_5, e_8, v_4, e_{10}, v_7, e_{12}, v_8, e_{11}, v_5, e_5, v_2, e_1, v_1, e_3, v_4, e_4,$

$v_2, e_2, v_3, e_6, v_5, e_9, v_6, e_7, v_3$

1

(4)

(a) Nein, denn $A=0, B=0$ ist eine Belegung, die die Formel nicht erfüllt: 3 1

$$\underbrace{(0 \vee 0)}_{0} \wedge \underbrace{(0 \vee 1 \vee 0)}_{1} \wedge 1 \equiv 0 \quad 2$$

(b) Wahrheitstabelle: 2

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0
		1

$g = (A \vee B) \wedge (\bar{A} \vee B) \wedge (\bar{A} \vee \bar{B})$ 1

(oder: • f ist schon in KNF
• $g = \bar{A} \wedge B$)

(c) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

4 *Hinweis*: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**	
$\forall x \in \mathbb{Z} \quad \exists y \in \mathbb{Z}: \min(x,y) \leq 10$ z.B. $y = 10$	☒	☐	± 1
$\exists x \in \mathbb{Z} \quad \forall y \in \mathbb{Z}: \min(x,y) \leq 10$ z.B. $x = 10$	☒	☐	± 1
$\forall x \in \mathbb{Z} \quad \forall y \in \mathbb{Z}: \left(\min(x,y) \leq 10 \implies x = y\right)$ z.B. $\min(2,5) \leq 10 \not\Rightarrow 2 = 5$	☐	☒	± 1
$\left(\neg\forall x \in \mathbb{Z} \quad \exists y \in \mathbb{Z}: \min(x,y) \leq 10\right) \iff \left(\exists x \in \mathbb{Z} \quad \forall y \in \mathbb{Z}: \min(x,y) > 10\right)$ ↑ Rechenregeln für die Negation von Quantoren; $\min(x,y) > 10 \equiv \neg(\min(x,y) \leq 10)$	☒	☐	± 1

(5)

(a) 3

$n=1$: $2^1 = 2 > 1^2 = 1$ ✓

$n=2$: $2^2 = 4 > 2^2 = 4$ ×

$n=3$: $2^3 = 8 > 3^2 = 9$ ×

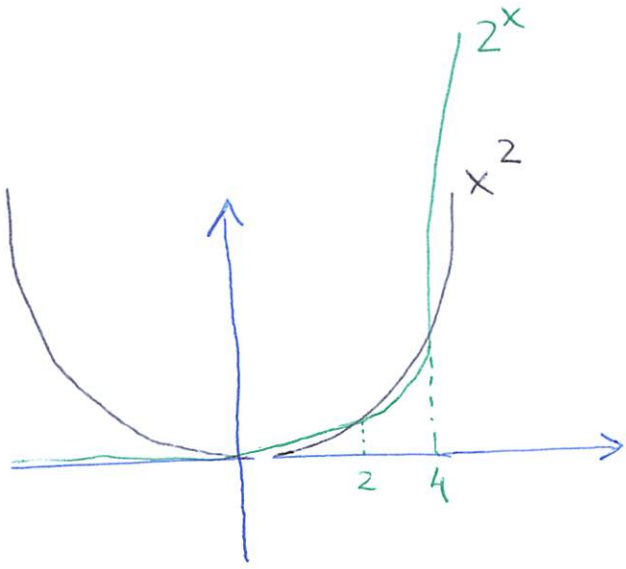
1

$n=4$: $2^4 = 16 > 4^2 = 16$ ×

$n=5$: $2^5 = 32 > 5^2 = 25$ ✓

$n=6$: $2^6 = 64 > 6^2 = 36$ ✓

1



ab $n_0 = 5$ gilt $2^n > n^2$.

1

(b) 6

1. Verankerung: für $n=10$

linke Seite: $2^{10} = 1024$

rechte Seite: $10^2 = 100$

$\rightarrow 1024 > 100$ ✓ 2

2. Induktionsschritt:

Ann: $2^k > k^2$

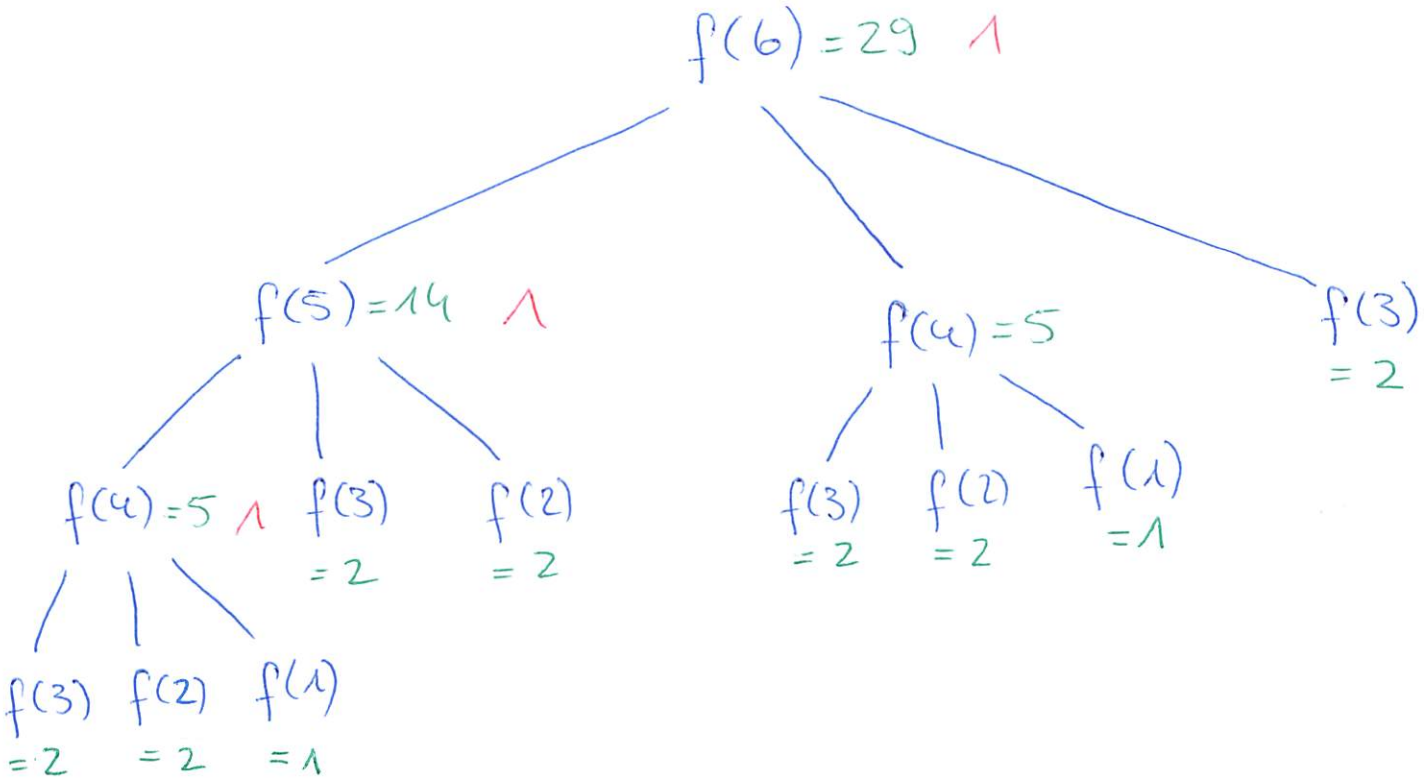
Beh: $2^{k+1} > (k+1)^2$ 1

Beweis: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2 \cdot k^2 = k^2 + k^2 > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$

0.5 (↑ Ann.) 1 (in der Aufgabenstellung gegeben) 1 (↑ binom. Formel) 0.5

(6)

5



Korrekter Baum: 2